

ATmega328P DMX- und IR-Projekt

Verdrahtungsdokumentation

Aktueller Aufbau mit zwei Arduino-Nano-Clones

Diese Dokumentation trennt die beiden Controller eindeutig: Der Sender-Nano erzeugt Infrarotsignale. Der Empfänger/DMX-Nano empfängt Infrarot und DMX und zeigt die DMX-Kanäle auf dem roten 20x4-Display an.

Die geplante spätere Aufteilung mit ESP32C6 und mehreren I2C-Slaves ist hier bewusst nicht als bestehende Verdrahtung dargestellt.

Controller	Aufgabe	Display	Hauptanschlüsse
ATmega 1 - IR-Sender	IR-Kommandos senden	Blau, 16x2	IR-LED-Treiber an D11
ATmega 2 - IR/DMX-Empfänger	IR empfangen, DMX über MAX485 empfangen	Rot, 20x4	IR an D8; MAX485 an D0/D1, A1/A2

Wichtige gemeinsame Regel

Alle 5-V-Baugruppen eines Controllers benötigen eine gemeinsame Masse. Bei DMX wird XLR-Pin 1 mit dem Schaltungs-GND verbunden. Direkt an jeden MAX485 und möglichst auch an jedes IR-Modul gehört ein 100-nF-Abblockkondensator zwischen +5 V und GND.

ATmega 1 - IR-Sender

Dieser Nano trägt das blaue 16x2-HD44780-Display und sendet über eine IR-LED. Die IR-LED wird nicht direkt vom ATmega betrieben, sondern über einen NPN-Transistor.

Controller-Pinbelegung

Nano-Pin	ATmega-Signal	Angeschlossenes Bauteil	Bemerkung
D2	PD2	LCD D7	LCD-Datenleitung
D3	PD3	LCD D6	LCD-Datenleitung
D4	PD4	LCD D5	LCD-Datenleitung
D5	PD5	LCD D4	LCD-Datenleitung
D6	PD6	LCD E	Enable
D7	PD7	LCD RS	Register Select
D11	PB3 / OC2A	1-kOhm-Widerstand zur Transistorbasis	38-kHz-IR-Träger; Timer2-Ausgang
5V	Versorgung	LCD, IR-LED-Zweig	Gemeinsame 5-V-Versorgung
GND	Masse	LCD, Transistoremitter	Gemeinsame Masse

IR-LED-Treiber

Von	Über	Nach
Nano D11	ca. 1 kOhm	Basis des NPN-Transistors
NPN-Emitter	direkt	GND
+5 V	IR-LED-Vorwiderstand, typisch 100 bis 220 Ohm	Anode der IR-LED
Kathode der IR-LED	direkt	NPN-Kollektor

Die Pinfolge von 2N2222/PN2222/BC547 ist je nach Gehäuse und Hersteller unterschiedlich. Emitter, Basis und Kollektor vor dem Anschluss im Datenblatt oder mit dem Multimeter prüfen.

ATmega 2 - IR- und DMX-Empfänger

Dieser Nano trägt das rote 20x4-HD44780-Display. Der IR-Empfänger liegt an D8. Der MAX485 verwendet den einzigen Hardware-UART des ATmega328P an D0/D1.

Controller-Pinbelegung

Nano-Pin	ATmega-Signal	Angeschlossenes Bauteil	Bemerkung
D0 / RX	PD0 / RXD	MAX485 Pin 1 RO	DMX-Daten vom MAX485 zum ATmega
D1 / TX	PD1 / TXD	MAX485 Pin 4 DI	Nur für späteres DMX-Senden nötig
D2	PD2	LCD D7	LCD-Datenleitung
D3	PD3	LCD D6	LCD-Datenleitung
D4	PD4	LCD D5	LCD-Datenleitung
D5	PD5	LCD D4	LCD-Datenleitung
D6	PD6	LCD E	Enable
D7	PD7	LCD RS	Register Select
D8	PB0 / ICP1	IR-Empfängermodul S	Demoduliertes 38-kHz-IR-Signal
A1	PC1	MAX485 Pin 2 /RE	LOW = Empfänger aktiv; 10 kOhm nach +5 V
A2	PC2	MAX485 Pin 3 DE	HIGH = Sender aktiv; 10 kOhm nach GND

IR-Empfängermodul 1838

Modulanschluss	Nano	Hinweis
-	GND	Masse
+	+5 V	Versorgung
S	D8	Digitales Empfangssignal

Beim vorhandenen Modul gilt in der zuvor fotografierten Orientierung - Bauteilseite vorn, Stiftleiste unten - von links nach rechts: -, +, S. Vor endgültigem Anschluss trotzdem den Platinaufdruck kontrollieren.

MAX485 und DMX-Anschluss

MAX485 als DIP-8 von oben betrachtet, Kerbe nach oben. Die Pinnummern laufen gegen den Uhrzeigersinn.

MAX485-Pin	Name	Verbindung	Zusatz
1	RO	Nano D0 / RX	Empfängerausgang
2	/RE	Nano A1	10 kOhm Pull-up nach +5 V
3	DE	Nano A2	10 kOhm Pull-down nach GND
4	DI	Nano D1 / TX	Sendereingang
5	GND	Nano GND und XLR Pin 1	Gemeinsame Masse
6	A	XLR Pin 3 / Data+	Nichtinvertierende Leitung
7	B	XLR Pin 2 / Data-	Invertierende Leitung
8	VCC	Nano +5 V	100 nF direkt zu Pin 5

Sichere Zustände von /RE und DE

Betriebsart	/RE (Pin 2)	DE (Pin 3)	Wirkung
Reset / abgeschaltet	HIGH	LOW	RO hochohmig, Sender aus
DMX empfangen	LOW	LOW	Empfänger aktiv, Sender aus
DMX senden	HIGH	HIGH	Empfänger aus, Sender aktiv
Senden und intern mithören	LOW	HIGH	Nur bei bewusstem Halbduplex-Betrieb

Der 10-kOhm-Pull-up an /RE und der 10-kOhm-Pull-down an DE verhindern, dass der MAX485 während Reset oder Bootloader ungewollt den UART beziehungsweise DMX-Bus beeinflusst.

DMX/XLR

XLR-Pin	DMX-Signal	MAX485
1	Common / Schirm	Pin 5 GND
2	Data-	Pin 7 B
3	Data+	Pin 6 A

Am letzten Gerät der Leitung: 120 Ohm zwischen Data+ und Data- (MAX485 Pin 6 und 7). Die bereits verwendeten 150 Ohm sind für den Versuchsaufbau brauchbar, 120 Ohm ist der DMX-Nennwert. Bei USB-RS485-Adaptern können A/B-Beschriftungen abweichend sein; maßgeblich sind Data+ und Data-.

Display-Pinbelegung - beide Controller

Beide Displays werden im 4-Bit-Modus identisch angesteuert. Im Programm lautet die Initialisierung:

```
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
```

LCD-Pin	Name	Anschluss am Nano	Funktion
1	VSS	GND	Logikmasse
2	VDD	+5 V	Logikversorgung
3	VO	Mittelkontakt 10-kOhm-Poti	Kontrast; Potienden an +5 V und GND
4	RS	D7	Register Select
5	RW	GND	Nur Schreibbetrieb
6	E	D6	Enable
7	D0	nicht verbunden	Im 4-Bit-Modus unbenutzt
8	D1	nicht verbunden	Im 4-Bit-Modus unbenutzt
9	D2	nicht verbunden	Im 4-Bit-Modus unbenutzt
10	D3	nicht verbunden	Im 4-Bit-Modus unbenutzt
11	D4	D5	LCD-Datenbit 4
12	D5	D4	LCD-Datenbit 5
13	D6	D3	LCD-Datenbit 6
14	D7	D2	LCD-Datenbit 7
15	A / LED+	+5 V ggf. über Vorwiderstand	Hintergrundbeleuchtung
16	K / LED-	GND	Hintergrundbeleuchtung

Einige LCD-Module besitzen bereits einen Vorwiderstand für die Hintergrundbeleuchtung, andere nicht. Ohne eindeutige Platinenangabe zunächst einen Widerstand von etwa 100 bis 220 Ohm in Reihe zu LED+ verwenden. Die Beschriftung des roten Displays war teilweise missverständlich; deshalb nach Pin-Nummern und der oben bestätigten funktionierenden Zuordnung verdrahten.

Displaygrößen

Controller	Display	Initialisierung
ATmega 1 - IR-Sender	Blau, 16 Zeichen x 2 Zeilen	lcd.begin(16, 2)
ATmega 2 - IR/DMX-Empfänger	Rot, 20 Zeichen x 4 Zeilen	lcd.begin(20, 4)

Prüfliste vor dem Einschalten

Nr.	Prüfung
1	Zwischen +5 V und GND liegt kein Kurzschluss vor.
2	Alle Module eines Nanos besitzen gemeinsame Masse.
3	LCD RW liegt fest an GND und VO am Schleifer des Kontrastpotis.
4	IR-LED besitzt einen Strombegrenzungswiderstand und wird über den NPN-Transistor geschaltet.
5	MAX485 Pin 8 liegt an +5 V, Pin 5 an GND; 100 nF sitzt möglichst direkt am IC.
6	/RE hat 10 kOhm nach +5 V; DE hat 10 kOhm nach GND.
7	XLR Pin 1 = GND/Common, Pin 2 = Data-, Pin 3 = Data+.
8	Nur ein aktiver DMX-Sender befindet sich auf dem Bus.
9	Der 120-Ohm-Abschluss sitzt nur am Ende der DMX-Leitung.
10	Beim Flashen darf der MAX485 den Nano-UART nicht treiben; der /RE-Pull-up deaktiviert RO während Reset. Bei Problemen D0/D1 vorübergehend abziehen.

Pinreservierung im aktuellen Aufbau

Nano	Belegt	Noch frei bzw. nicht Teil dieser Dokumentation
IR-Sender	D2-D7 LCD, D11 IR	D0/D1, D8-D10, D12/D13, A0-A7
IR/DMX-Empfänger	D0/D1 MAX485, D2-D7 LCD, D8 IR, A1/A2 Steuerung	D9-D13, A0, A3-A7